6. திரவத்தின் பாகுநிலையைக் காணல் (ஸ்டோக்ஸ் முறை)

நோக்கம் ஸ்டோக்ஸ் முறையில் கொடுக்கப்பட்ட திரவத்தின் பாகியல் எண்ணைக் கணக்கிடுதல்.

தேவையான கருவிகள் நீண்ட உருளை வடிவ கண்ணாடி ஜாடி, அதிக பாகுநிலை கொண்ட திரவம், மீட்டர் அளவுகோல், கோளவடிவக் குண்டு, நிறுத்துக்கடிகாரம் ,நூல்

வாய்ப்பாடு

$$\eta = \frac{2r^2(\delta - \sigma)g}{9V} \text{ N s m}^{-2}$$

இங்கு η – திரவத்தின் பாகியல் எண் (N s m^{-2})

$r \rightarrow$ கோளவடிவ குண்டின் ஆரம் (m)

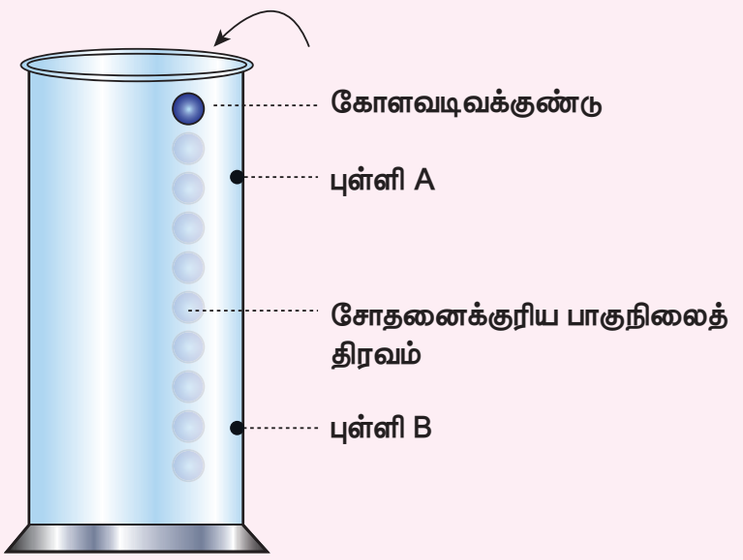
$\delta \rightarrow$ எ ஃகு கோளத்தின் அடர்த்தி ($kg\ m^{-3}$)

$\sigma \rightarrow$ திரவத்தின் அடர்த்தி (kg m^{-3})

$g \rightarrow$ புவியீர்ப்பு முடுக்கம் ($9.8\ \text{m s}^{-2}$)

$V \rightarrow$ சராசரி முற்றுத்திசைவேகம் (m s^{-1})

விளக்கப்படம்



ஸ்டோக்ஸ் முறையில் பாகுநிலையை அளவிடுவதற்கான சோதனை அமைப்பு

UNIT-12(XI-Physics_Vol-2) PRACTICAL FIRST YEAR.indd 303 10-09-2018 15:08:52